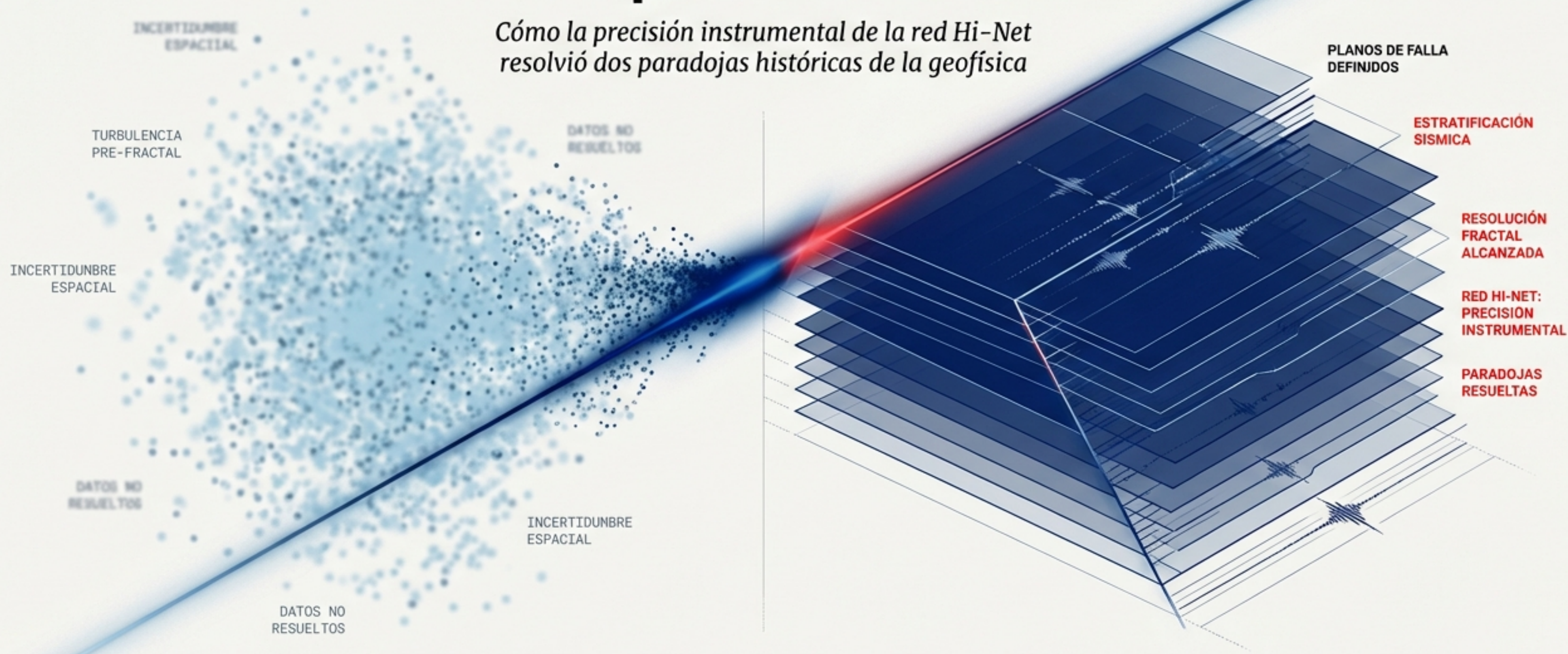


Tomografía Fractal: La Resolución de la Arquitectura Sísmica

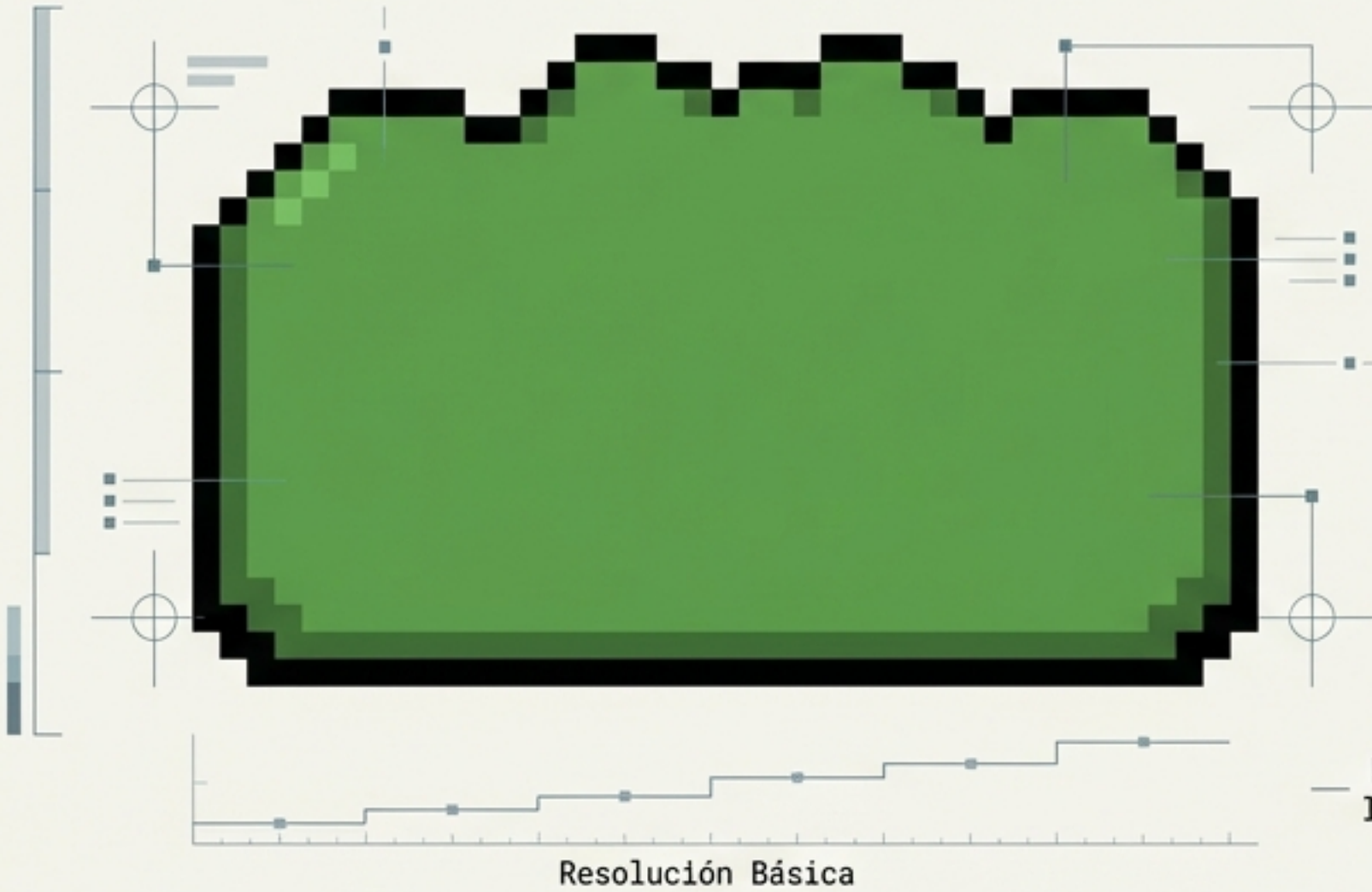
Cómo la precisión instrumental de la red Hi-Net resolvió dos paradojas históricas de la geofísica



Investigación basada en Firmenich et al. | Centro de Estudios del Sur (CEDESUR)

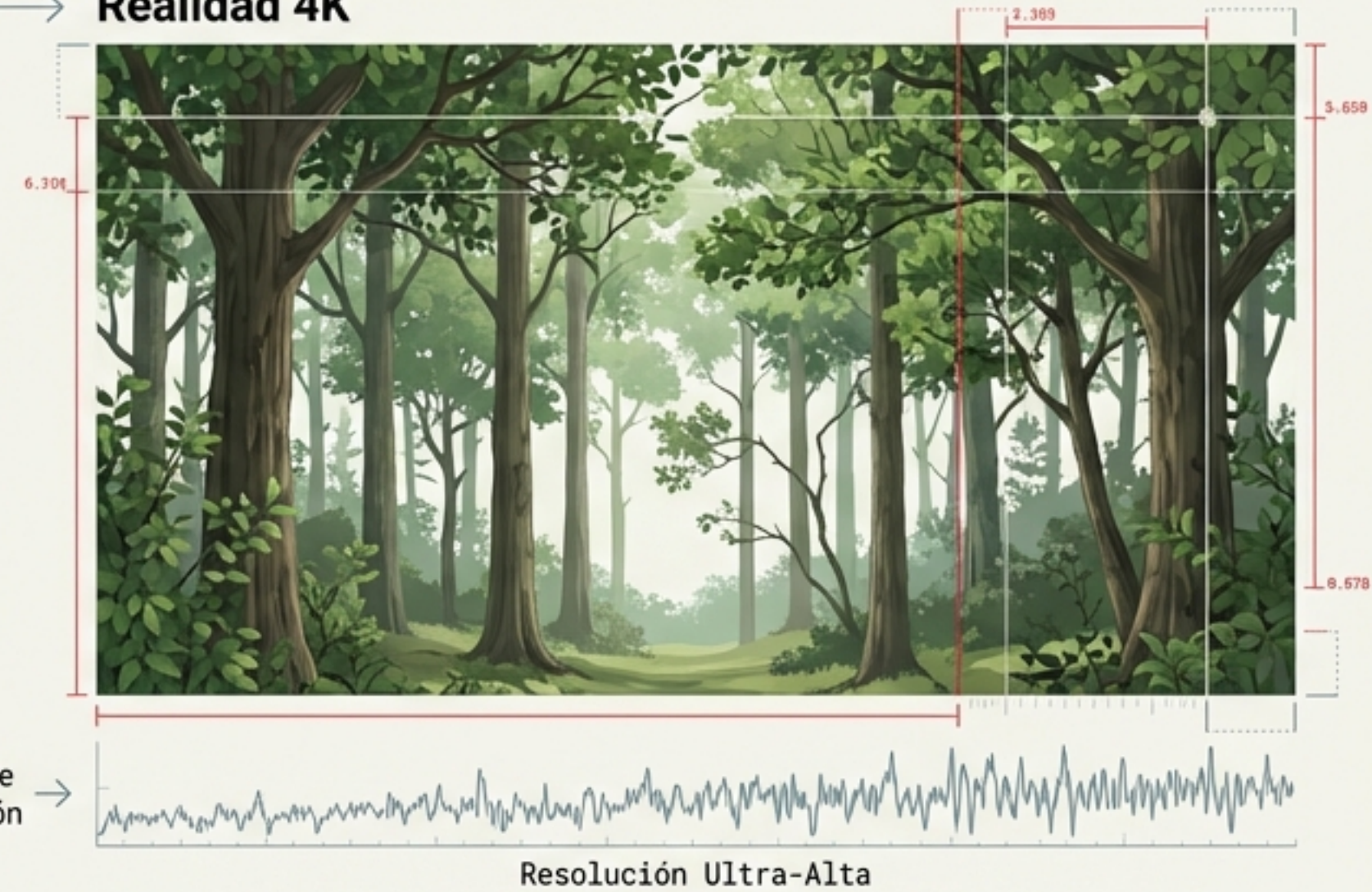
El Espejismo de la Resolución

Visión 8-Bits

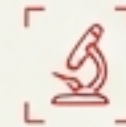


Evolución de la Percepción

Realidad 4K



- Durante 40 años, la sismología ha operado en un "mundo de 8-bits".
- La baja resolución de los catálogos globales ha creado una ilusión óptica: ver la corteza terrestre como bloques volumétricos sólidos.
- Al igual que en un videojuego antiguo, la falta de detalle fusiona elementos individuales en una mancha uniforme.



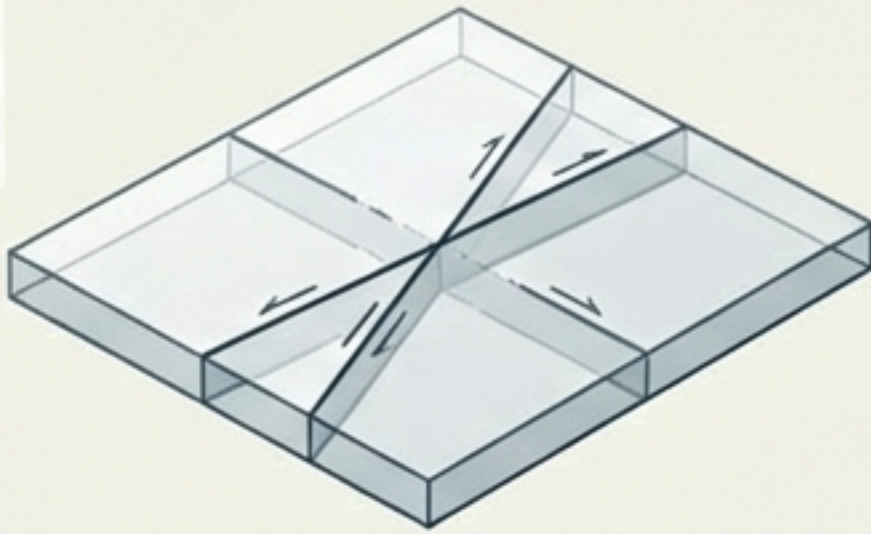
La Pregunta:

¿Es la Tierra un bloque sólido que se rompe aleatoriamente, o una estructura fina que no podíamos ver?



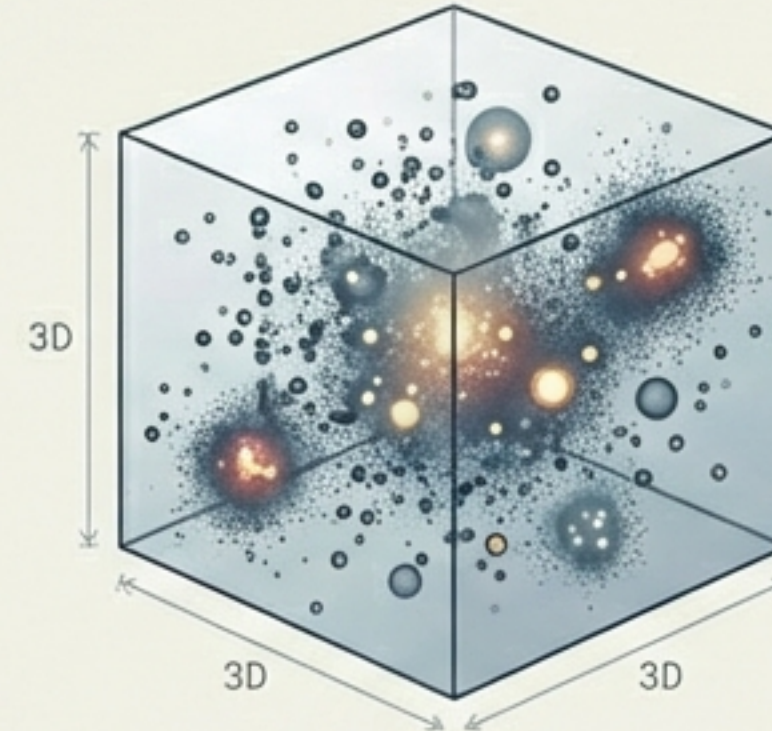
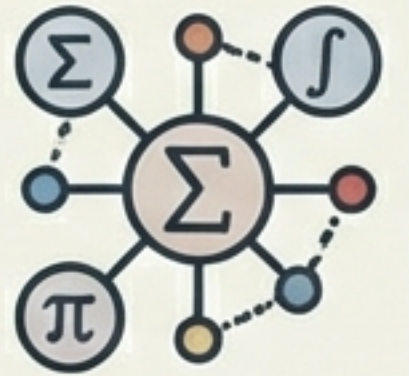
Las Dos Paradojas Históricas

Geología Estructural



Fallas = Planos (2D)

Inferencia Bayesiana



Sismicidad = Volumen (3D)

La Paradoja Geométrica

La geología dicta que las fallas son planos. Sin embargo, los datos sísmicos globales muestran dimensiones fractales de 2.3 a 2.4. Un "monstruo dimensional" que no es ni plano ni volumen.

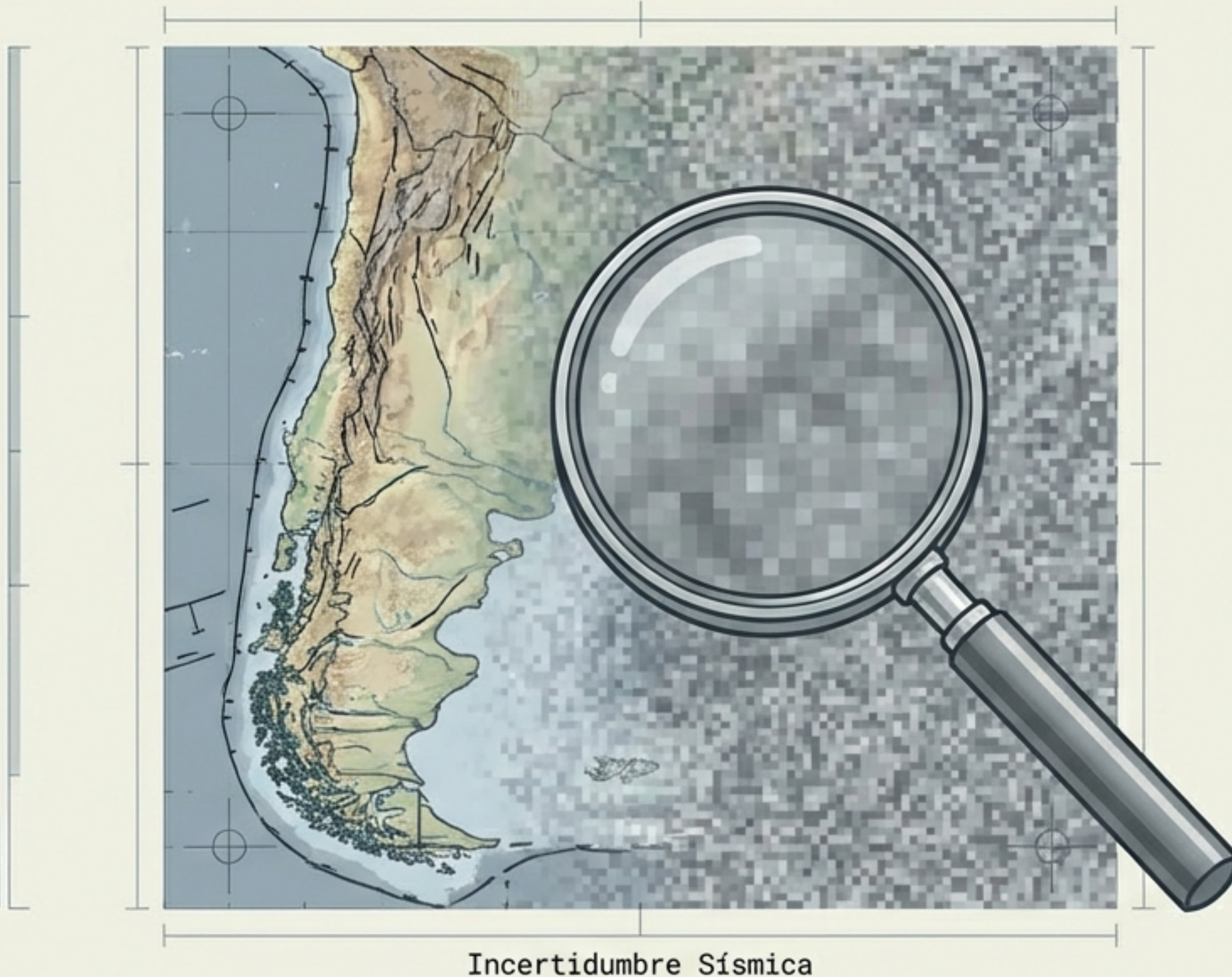
La Paradoja Bayesiana

Los algoritmos matemáticos ('Oráculos Bayesianos') analizan los catálogos del USGS y concluyen que la sismicidad es volumétrica, como "burbujas en una esponja".

O los geólogos están equivocados sobre la tectónica, o las matemáticas nos están mintiendo.

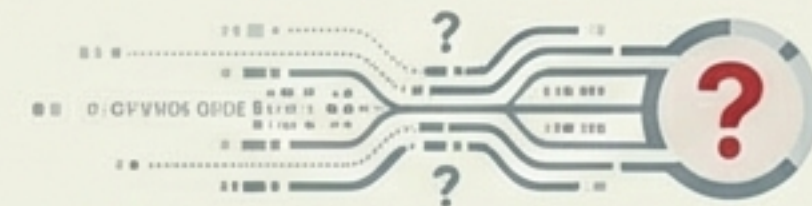


El Efecto “Niebla de Guerra”

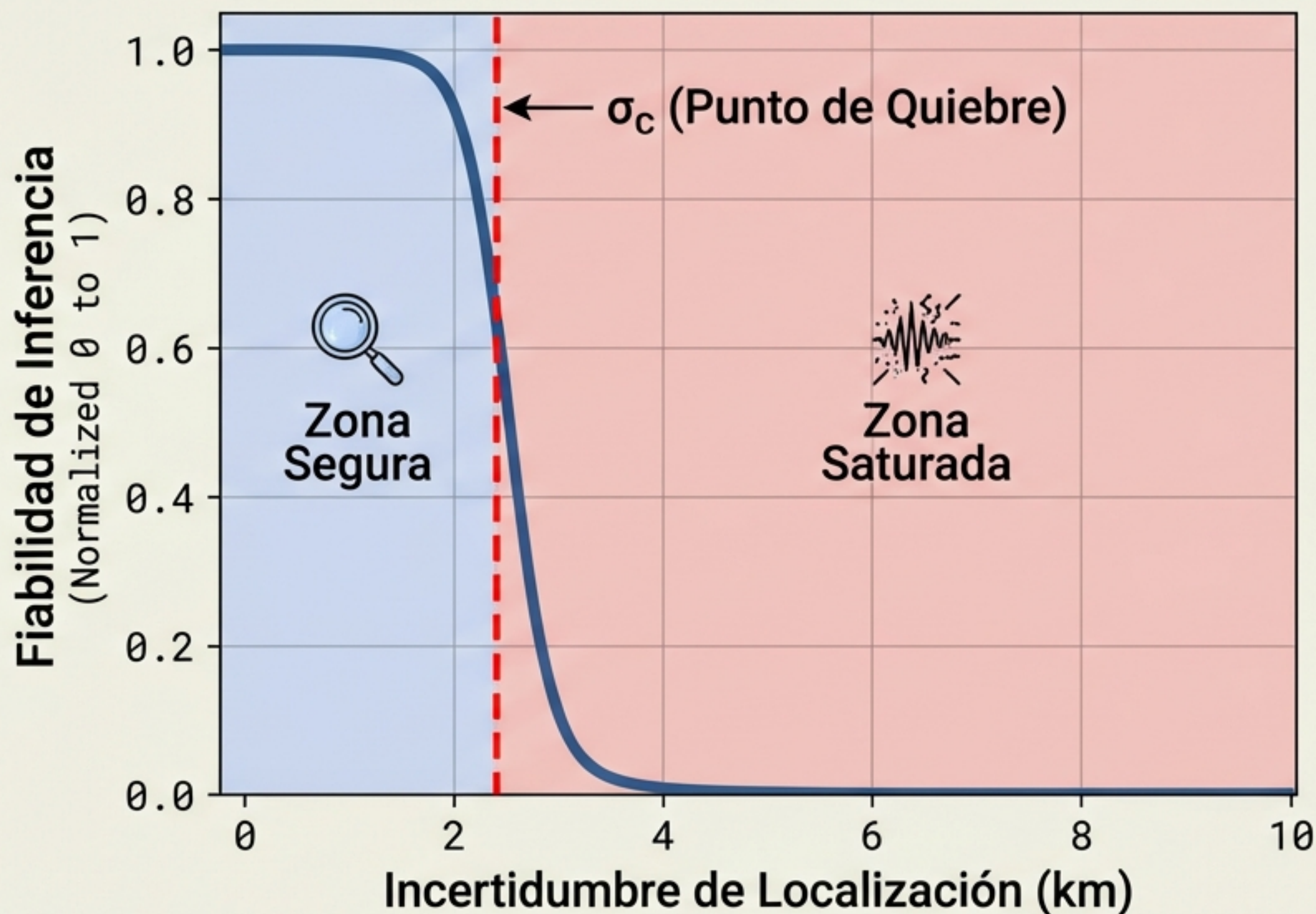


Cuando la incertidumbre es alta, el modelo matemático “alucina” estructura.

- La mayoría de los catálogos globales (USGS, ISC) tienen errores de localización de **5 a 10 km**.
- En este rango, entramos en el “Umbral de la Ignorancia”.
- Si no puedes ver el mapa con claridad, el algoritmo rellena lo desconocido con suposiciones predeterminadas (*priors*).



La Barrera de Información de Fisher ($\sigma_c = 2.3$ km)

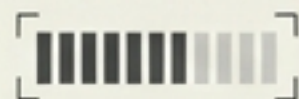


El estudio deriva matemáticamente un límite físico para la sismología:
 $\sigma_c = 2.3 \pm 0.4$ km.

Este es el punto de quiebre entre la realidad y el artefacto.

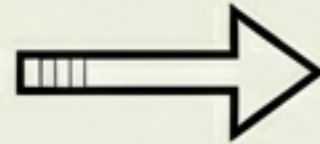
Zona Segura (< 2.3 km): Los datos revelan la estructura real.

Zona Saturada (> 2.3 km): La inferencia colapsa. El ruido domina la señal.

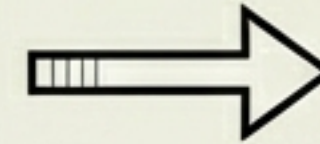
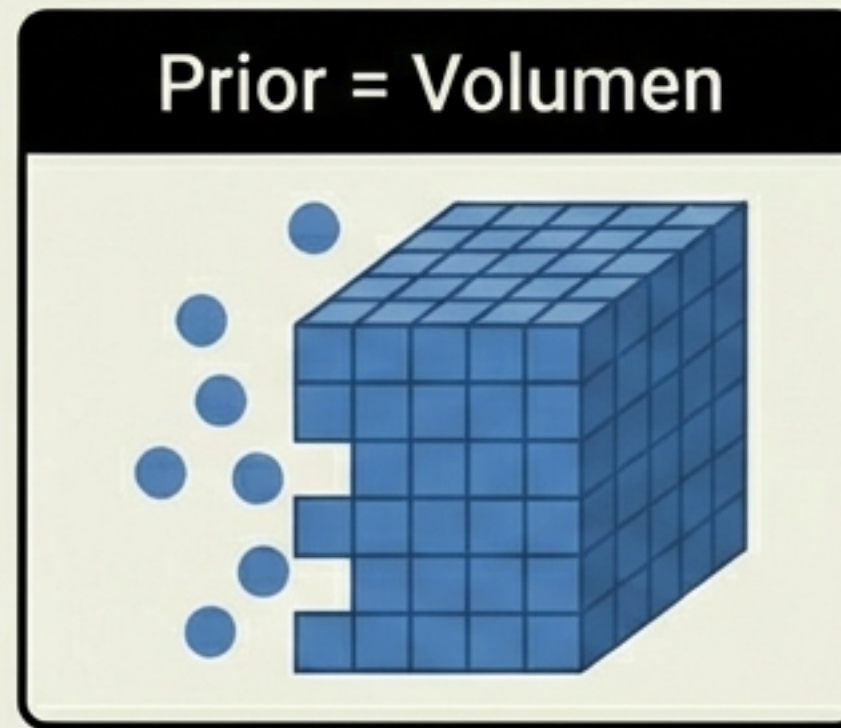


Diagnóstico: Saturación Bayesiana

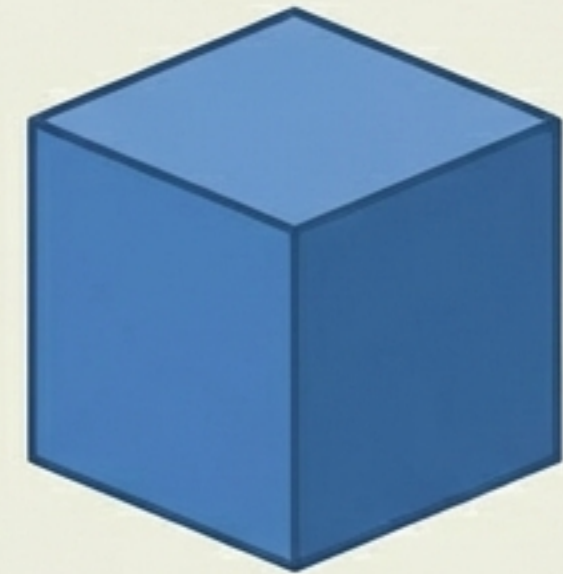
Datos Borrosos
($> 2.3\text{km}$ error)



Algoritmo Bayesiano



**Alucinación
Volumétrica (3D)**



El culpable no es la Tierra, es el método bajo incertidumbre. Cuando el error supera los 2.3 km, ocurre la **Saturación Bayesiana**. El algoritmo deja de 'mirar' los datos y empieza a imponer sus prejuicios (*priors*).

El modelo inventa una dimensión 3D donde solo hay planos, similar a una IA alucinando detalles en una foto borrosa.

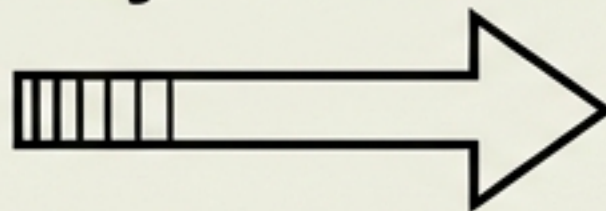
Cambiando la Lente: El Factor Hi-Net

Datos Panamericanos (USGS)



Error ≈ 8 km

Mejora de 70x



Hi-Net Japón



Error < 0.2 km

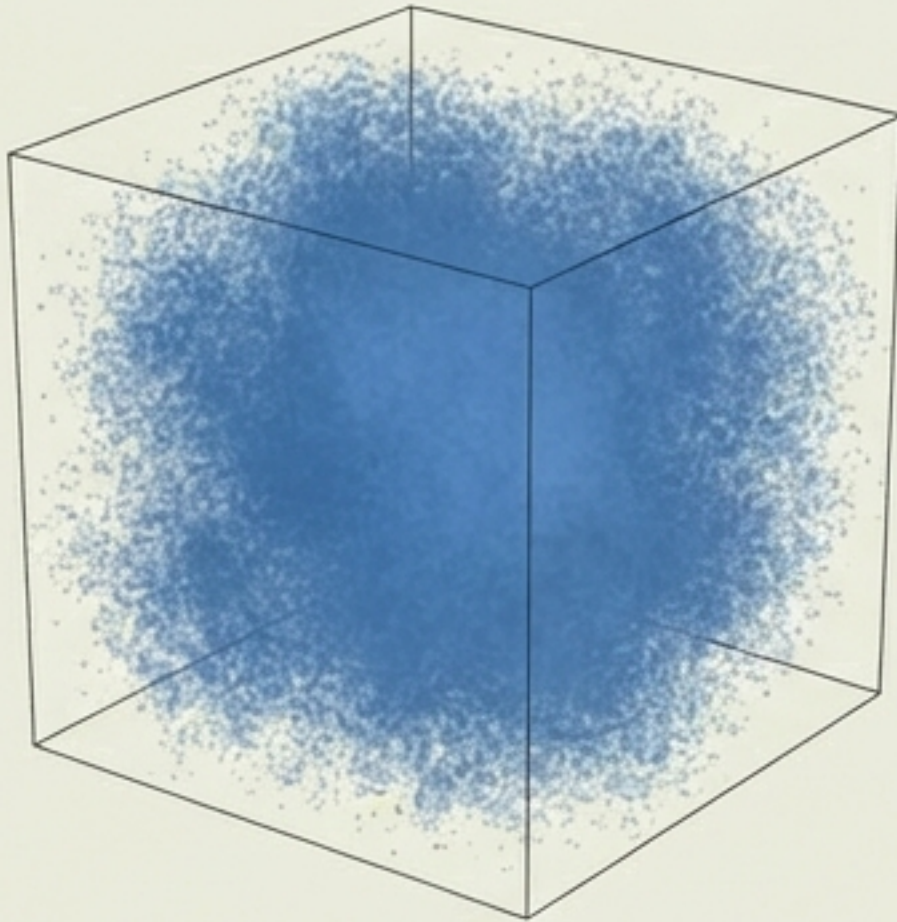
Para romper la ilusión, los autores cambiaron la cámara por el instrumento más preciso del planeta.

Es la diferencia entre ver una mancha y ver un cabello humano.



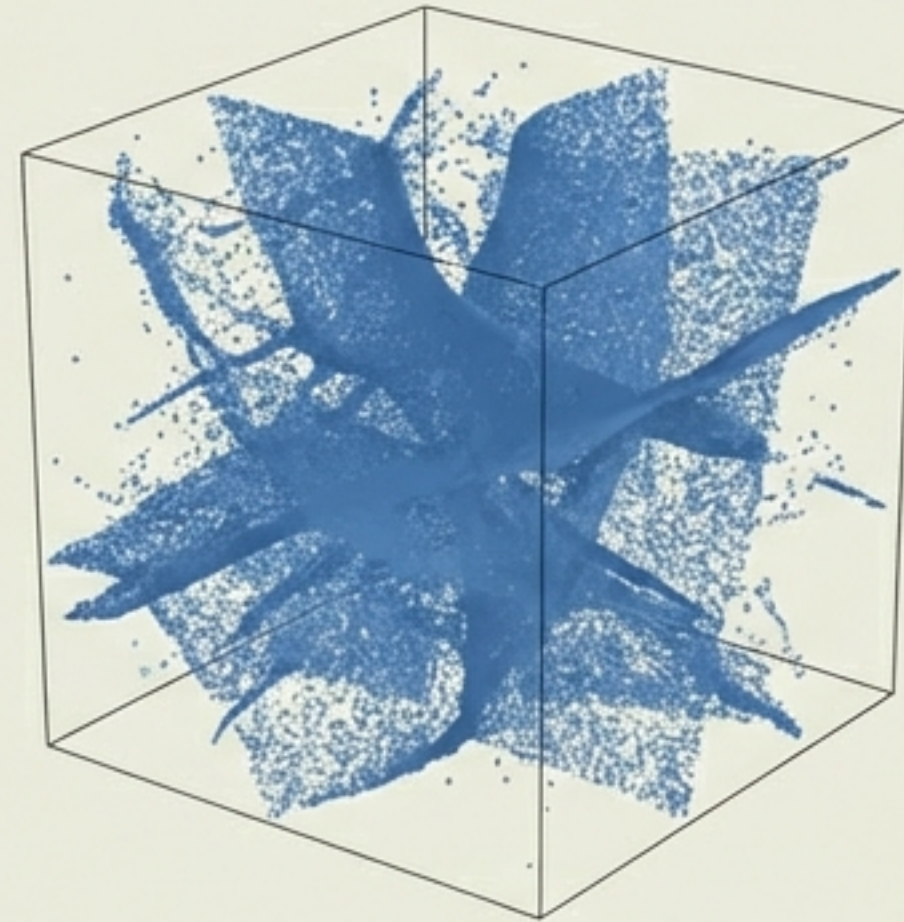
Rompiendo el Espejismo

Datos Panamericanos



Saturado ($D_3 \approx 3.0$)

Datos Hi-Net Japón

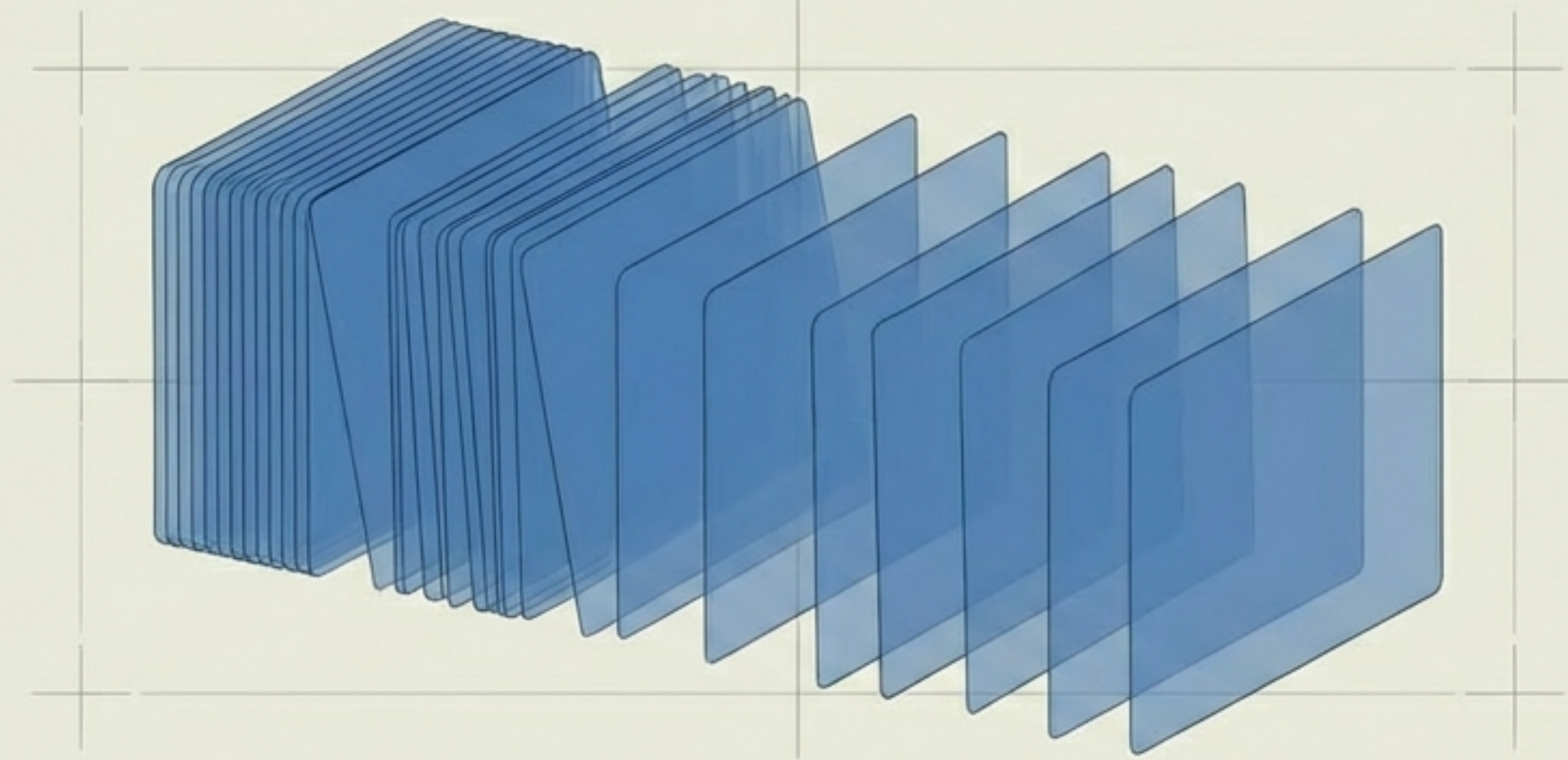


Estructura Real ($D_3 \approx 2.8$)

Al aplicar la lente de alta definición, la 'esponja volumétrica' desaparece instantáneamente. La saturación se rompe. Lo que emerge no es caos, sino una arquitectura fina y elegante. La dimensión fractal cae de un falso 3.0 a un real 2.8 - 2.9.



El Nuevo Paradigma: El Mazo de Cartas



La arquitectura real de la zona de subducción.

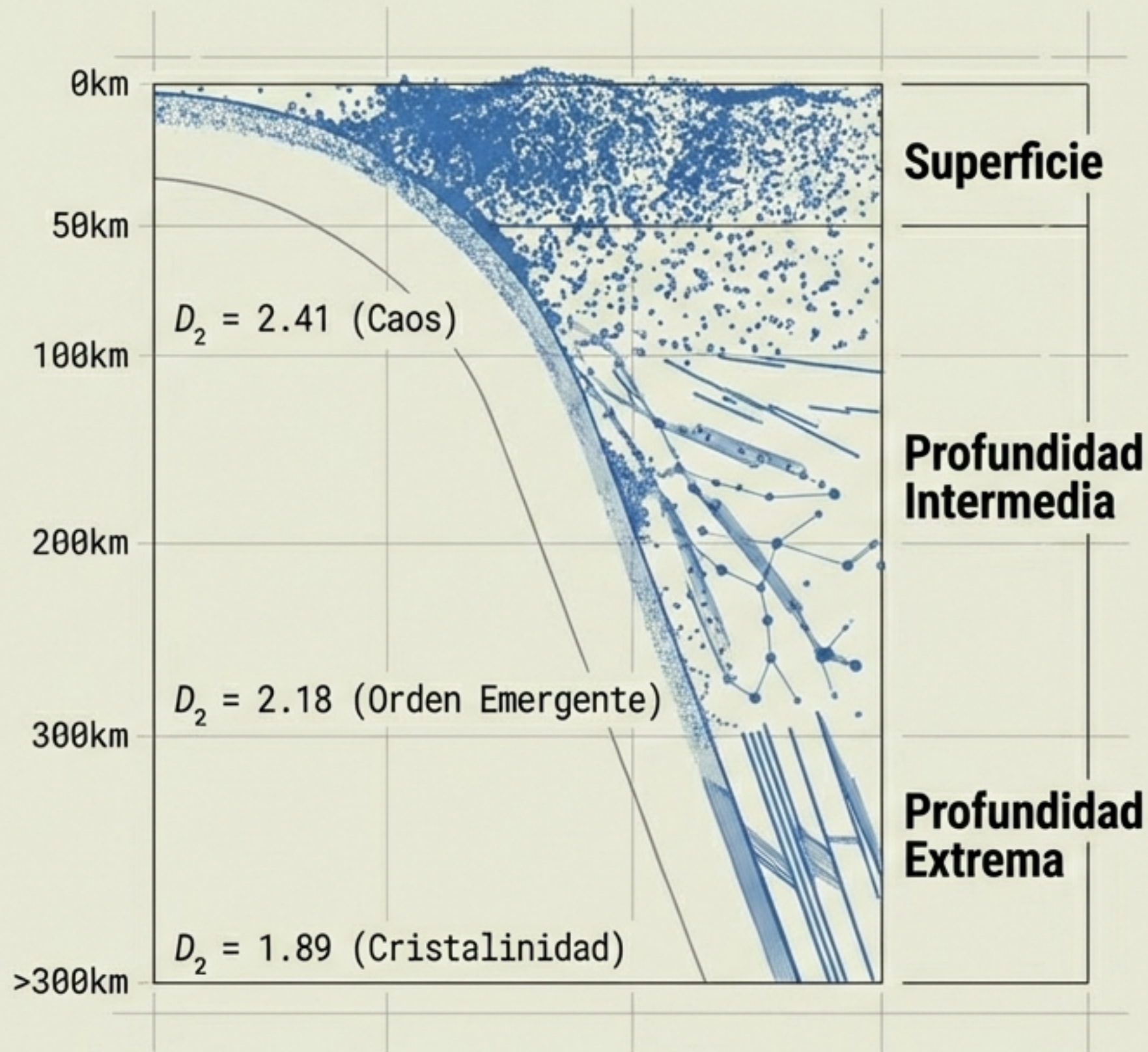
No es roca sólida (3D). No es una sola grieta simple (2D).

Modelo 'Deck of Cards': Múltiples planos de falla apilados, separados por espacios asísmicos.

Es una **complejidad ordenada**: similar a cómo las páginas de un libro forman un volumen sin dejar de ser hojas individuales.



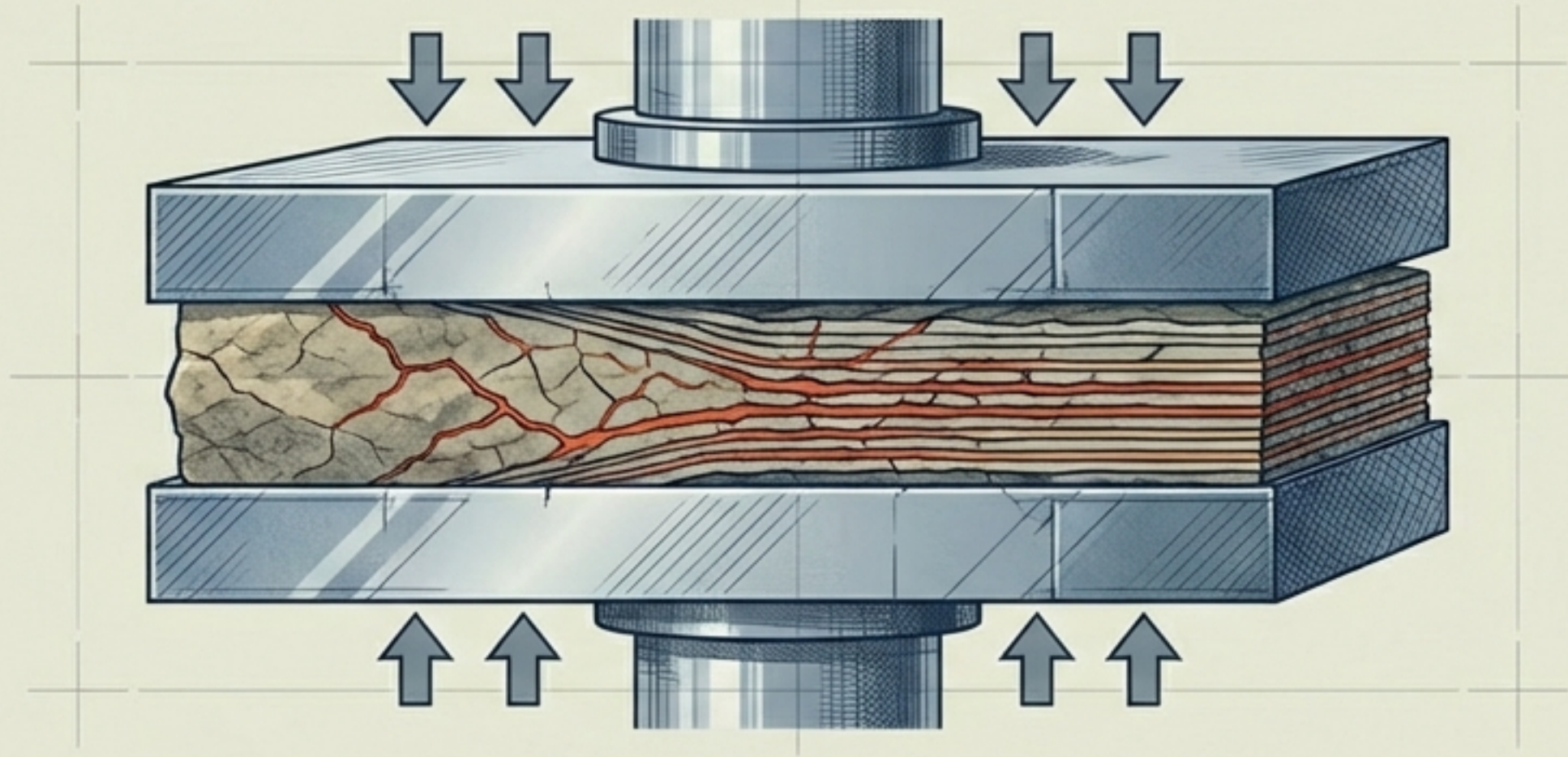
Viaje al Centro de la Tierra: Estratificación



Análisis sistemático por profundidad (Tohoku). Se describe la transición desde una corteza superficial ruidosa y fracturada hacia estructuras cristalinas, altamente organizadas en la profundidad.



La Prensa Hidráulica Cósmica



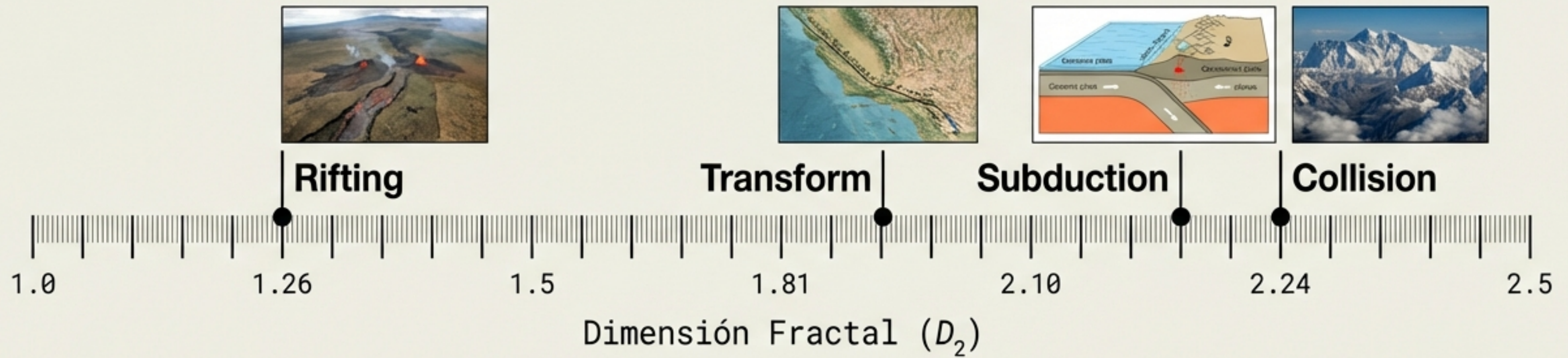
Contra la intuición de la 'expansión volumétrica'.

- El calor y la presión no 'derriten' la estructura convirtiéndola en una pasta uniforme.
- **Fenómeno de Planarización:** La presión extrema 'plancha' la realidad, obligando a la sismicidad a confinarse en planos cada vez más estrictos.
- **Mecanismo físico:** Deshidratación de minerales y reacciones metamórficas.





La Jerarquía Tectónica Global



Validación del modelo a escala planetaria (ANOVA $F = 47.3$). La dimensión fractal no es aleatoria; es una huella digital del régimen tectónico. Confirma que la complejidad estructural escala con el tipo de deformación geológica.

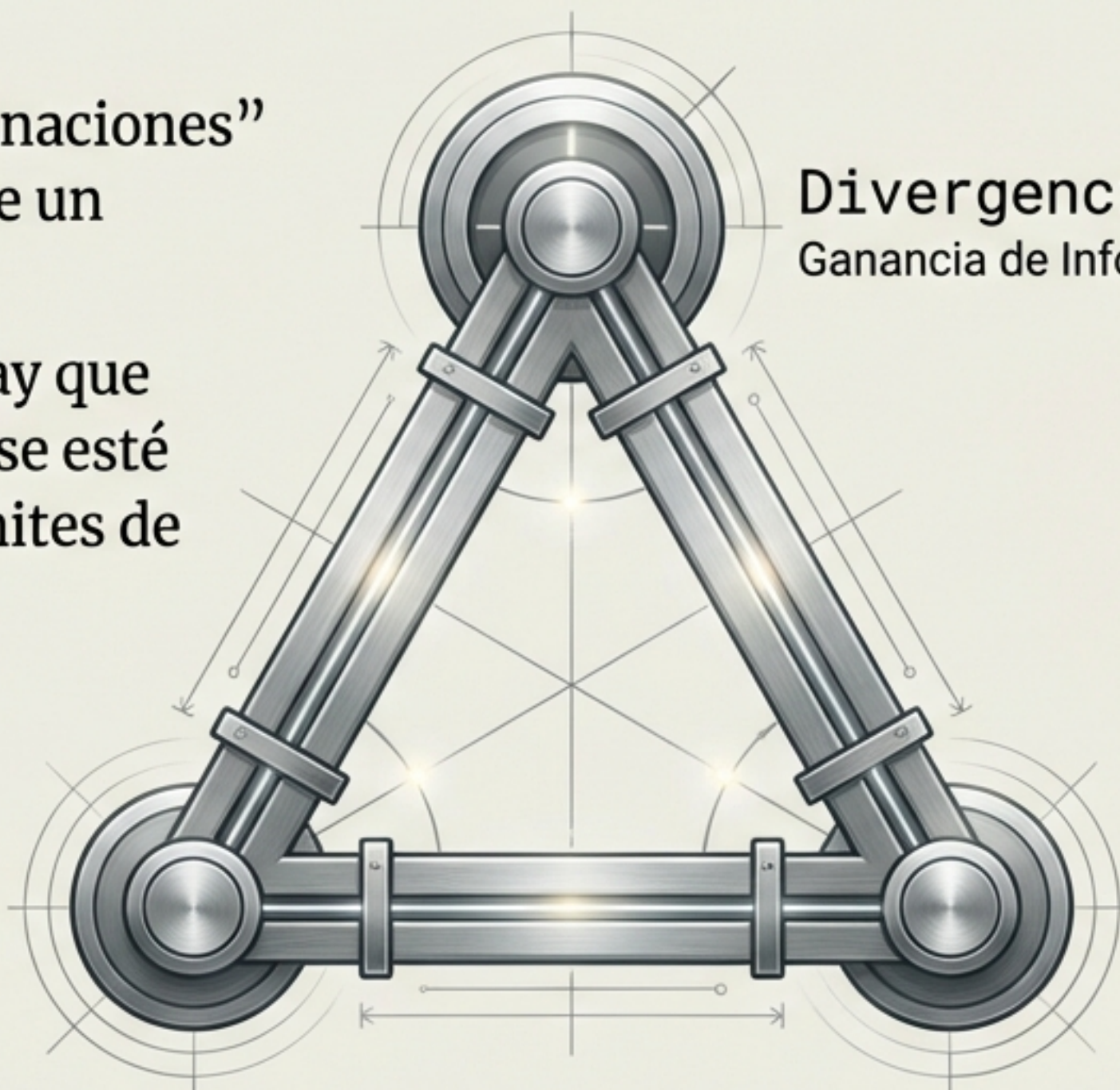
23-Nov 2021

Scientific editorial

El Nuevo Estándar: Triple Validación

- Para evitar futuras “alucinaciones” matemáticas, se establece un protocolo de seguridad.
- Ya no basta con medir; hay que validar que el modelo no se esté estrellando contra los límites de sus propios *priors*.

Concentración
de Frontera
Detección de Saturación

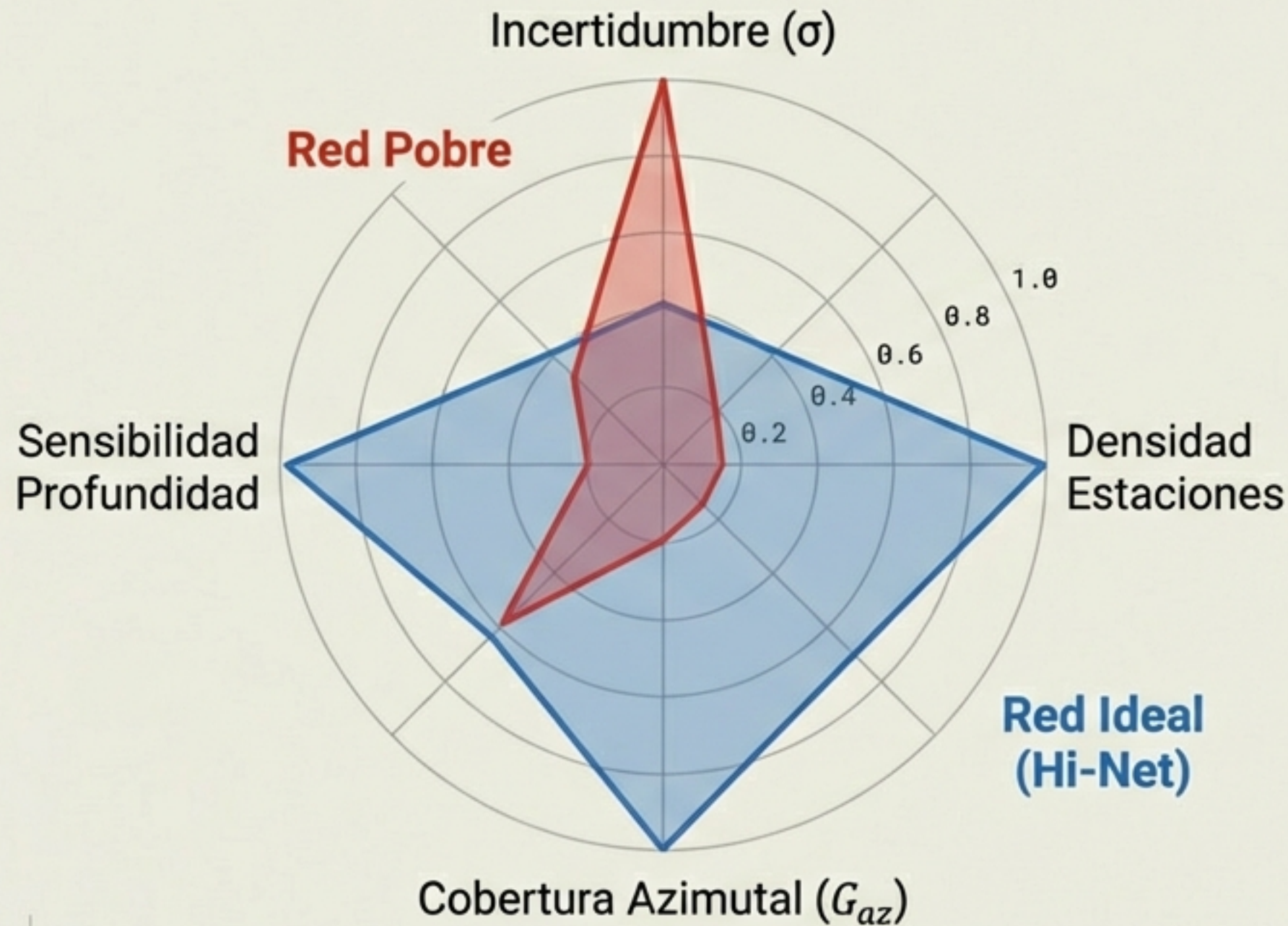


Divergencia KL
Ganancia de Información

Estabilidad de
Zaccagnino
Invarianza de Escala



Q_{eff} : Más allá de la Precisión Pura



La capacidad de ver la estructura fractal depende de una métrica compuesta (Q_{eff}).
Explica por qué San Andrés tiene baja saturación pese a menor precisión: su geometría de red es superior.
No es solo tener sensores, es dónde se ponen.

23-Nov 2021



